

Chapter 5 (Part 2): การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการทดสอบไคกำลังสอง (Chi-Square Test)

สรุปเนื้อหาพร้อมตัวอย่างและ Output SPSS/Excel ฉบับเต็ม — อ.ดร.ธนวรรณ ประชาดไชย Department of Statistics, Faculty of Science, KKU

1 ภาพรวม: ANOVA vs Chi-square Test

ทั้งสองหัวข้อในบทนี้เป็นการทดสอบสมมติฐานที่ขยายจาก Part 1 ไปสู่กรณีที่มี **มากกว่า 2 กลุ่ม** หรือ **ตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัวแปร** โดยมีความแตกต่างกันดังนี้

ประเด็น	One-way ANOVA	Chi-square test
ตัวแปรตาม	เชิงปริมาณ	เชิงจำแนก
ตัวแปรอิสระ	เชิงจำแนก	เชิงจำแนก
สิ่งที่เปรียบเทียบ	ค่าเฉลี่ย	ความถี่ / สัดส่วน
สถิติทดสอบ	F	χ^2
คำถามหลัก	ค่าเฉลี่ยต่างกันไหม	ตัวแปรสัมพันธ์กันไหม
ตัวอย่างผลลัพธ์	$\mu_1 \neq \mu_2$	ไม่เป็นอิสระ

► **แนวคิด:** หลักการเลือกว่าจะใช้ ANOVA หรือ Chi-square ให้ดูที่ **มาตราวัดของตัวแปรตาม** เป็นหลัก: ถ้าตัวแปรตามเป็นตัวเลखต่อเนื่อง (เช่น คะแนน, น้ำหนัก) และต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง ≥ 3 กลุ่ม → ใช้ ANOVA; ถ้าตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงกลุ่ม/นับความถี่ (เช่น ระดับ, ประเภท) และต้องการดูความสัมพันธ์หรือความแตกต่างของสัดส่วน → ใช้ Chi-square

2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA)

แนวคิด: ใช้ทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไปที่เป็นอิสระต่อกัน (สุ่มมาจากประชากรคนละกลุ่ม) แตกต่างกันหรือไม่ เป็นการขยายแนวคิดจากการทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากรใน Part 1 ไปสู่กรณีที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม (ถ้ามีแค่ 2 กลุ่ม การใช้ ANOVA จะให้ผลตรงกับที่ทดสอบด้วย T อิสระแบบสองทางทุกประการ)

► **แนวคิด:** เหตุผลที่ต้อง "ANOVA" (วิเคราะห์ความแปรปรวน) ทั้ง ๆ ที่คำถามคือเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย: เพราะถ้าเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทีละคู่ด้วย T -test หลาย ๆ ครั้ง จะทำให้ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 สะสมเกินกว่า α ที่ตั้งไว้ (Type I error inflation) ANOVA จึงใช้วิธีเปรียบเทียบ ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม กับ ความแปรปรวนภายในกลุ่ม พร้อมกันในการทดสอบครั้งเดียว ถ้าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มมากกว่าความแปรปรวนภายในกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าอย่างน้อยมีค่าเฉลี่ยบางกลุ่มที่ต่างจากกลุ่มอื่น

• ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumptions) – ต้องตรวจสอบทุกครั้ง

1. ตัวอย่างทุกกลุ่มถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติ – ทดสอบด้วย Kolmogorov-Smirnov ($n > 50$) หรือ Shapiro-Wilk ($n \leq 50$)

$$H_0 : \text{ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ} \quad H_1 : \text{ข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ}$$

2. ตัวอย่างทุกกลุ่มถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีความแปรปรวนไม่ต่างกัน – ทดสอบด้วย Levene's Test

$$H_0 : \text{ประชากรทุกกลุ่มมีความแปรปรวนเท่ากัน} \quad H_1 : \text{ประชากรอย่างน้อย 1 กลุ่มมีความแปรปรวนต่างจากกลุ่มอื่น}$$

คำสั่งใน SPSS: Analyze > Descriptive Statistics > Explore... (เลือกตัวแปรตามใส่ Dependent List และตัวแปรจำแนกกลุ่มใส่ Factor List)

• การทดสอบสมมติฐาน

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k \quad H_1 : \mu_i \text{ อย่างน้อย 2 ค่าไม่เท่ากัน, } i = 1, 2, \dots, k$$

กำหนดระดับนัยสำคัญ (α) แล้วคำนวณตัวสถิติทดสอบจากตาราง ANOVA ดังนี้

แหล่งความผันแปร (SOV)	df	SS	MS	F
สิ่งทดลอง (Treatment)	$k - 1$	$SSTr$	$MSTr = \frac{SSTr}{k - 1}$	$F = \frac{MSTr}{MSE}$
ความคลาดเคลื่อน (Error)	$n - k$	SSE	$MSE = \frac{SSE}{n - k}$	
รวม (Total)	$n - 1$	SST		

- **สิ่งทดลอง (Treatment)** – ความผันแปรระหว่างกลุ่ม คือความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มเทียบกับค่าเฉลี่ยรวม ($SSTr$) สะท้อนว่า "ปัจจัยที่ทดสอบ" (เช่น ชั้นปี, สูตรอาหาร) ทำให้ค่าเฉลี่ยต่างกันมากแค่ไหน
- **ความคลาดเคลื่อน (Error)** – ความผันแปรภายในกลุ่มเดียวกัน คือความแตกต่างของค่าสังเกตแต่ละตัวเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเอง (SSE) สะท้อนความผันแปรตามธรรมชาติที่อธิบายด้วยปัจจัยที่ทดสอบไม่ได้ (สุ่ม/ปัจจัยอื่น)
- **รวม (Total)** – ความผันแปรทั้งหมดของข้อมูลทุกค่ารวมกัน ($SST = SSTr + SSE$) คือผลรวมของสองส่วนข้างต้น

► **แนวคิด:** หลักการของ $F = MSTr/MSE$ คือเปรียบเทียบ "ความผันแปรที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยที่ทดสอบ" (Treatment) กับ "ความผันแปรที่อธิบายไม่ได้" (Error) – ถ้า Treatment มากกว่า Error มาก (F สูง) แสดงว่าปัจจัยที่ทดสอบมีผลจริง ไม่ใช่ความบังเอิญจากการสุ่มตัวอย่าง

• ตารางข้อมูลทั่วไป และวิธีดูว่าจะหยิบค่าตรงไหนมาคิด

ค่าที่ $j \setminus$ สิ่งทดลองที่ i	1	2	...	i	...	k
1	X_{11}	X_{21}	...	X_{i1}	...	X_{k1}
2	X_{12}	X_{22}	...	X_{i2}	...	X_{k2}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
n_i	X_{1n_i}	X_{2n_i}	...	X_{in_i}	...	X_{kn_i}
รวม	$X_{.1}$	$X_{.2}$	...	$X_{.i}$	...	$X_{.k}$

โดย X_{ij} = ค่าสังเกตที่ j ของสิ่งทดลอง (คอลัมน์) ที่ i , $X_{.i}$ = ผลรวมของทั้งคอลัมน์ i (บวกทุกแถวในคอลัมน์นั้น), $X_{..}$ = ผลรวมของทุกตัวเลขในตาราง (หรือเท่ากับผลรวมของแถว "รวม" ทั้งหมดบวกกันอีกที), $n = \sum n_i$ = จำนวนค่าสังเกตทั้งหมด

สูตรผลรวมกำลังสอง แบบง่าย (ใช้ตัวแก้ไข Correction Term ร่วมกัน):

$$CT = \frac{X_{..}^2}{n} \quad (\text{ตัวแก้ไข - ใช้ค่าเดียวกันทั้ง } SST \text{ และ } SSTr)$$

$$SST = \underbrace{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}^2}_{\text{ยกกำลังสองทุกเซลล์ในตาราง แล้วบวกกันหมด}} - CT \quad SSTr = \underbrace{\sum_{i=1}^k \frac{X_{.i}^2}{n_i}}_{\text{เอาแถวรวมแต่ละคอลัมน์ยกกำลังสองหารด้วย } n_i \text{ แล้วบวกกัน}} - CT$$

$$SSE = SST - SSTr \text{ (ไม่ต้องคำนวณตรงจากตาราง - ลบเอาจาก SST กับ SSTr ที่ได้เสมอ)}$$

► **แนวคิด:** วิธีง่าย ๆ ว่าหาค่าตรงไหนจากตาราง: SST ใช้ทุกเซลล์ในตาราง (ไต่ยกกำลังสองทีละตัว), $SSTr$ ใช้แค่แถว “รวม” ล่างสุด (ผลรวมแต่ละคอลัมน์เท่านั้น ไม่แตะเซลล์ข้างในเลย), ส่วน CT ใช้แค่ตัวเลขตัวเดียว คือผลรวมยอดใหญ่ $X_{..}$ (มุมขวาล่าง) – ทั้งสองสูตรลบด้วย CT ตัวเดียวกันเสมอ

► **แนวคิด:** เกณฑ์ตัดสินใจเหมือนนบที่แล้วทุกประการ: ปฏิเสธ H_0 ถ้า $p\text{-value} \leq \alpha$ (เทียบกับ F ค่าจนได้ $> F$ วิกฤต) เมื่อปฏิเสธ H_0 สรุปได้เพียงว่า “มีอย่างน้อย 2 กลุ่มที่ค่าเฉลี่ยต่างกัน” เท่านั้น ยังไม่รู้ว่ามีกี่กลุ่มต่างกันบ้าง จึงต้องทำการเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ (Multiple Comparison) ต่อเป็นขั้นที่ 2 เสมอ

• การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ (Multiple Comparison / Post Hoc Test)

ทำต่อเมื่อผล ANOVA ปฏิเสธ H_0 เท่านั้น เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันจริง

วิธี	เกณฑ์การเลือกใช้
Least Significant Difference (LSD)	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากรได้ครั้งละหลายคู่ (เสรีสุด แต่ Type I error สะสมได้ง่ายที่สุด)
Tukey's Honestly Significant Difference (HSD)	ใช้เมื่อตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีขนาดเท่ากัน
Scheffe's Post Hoc Comparison	ใช้ได้ทั้งกรณีตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ (เข้มงวดที่สุด)
Bonferroni Test	ใช้เมื่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 5 กลุ่ม

► **แนวคิด:** ทั้ง 4 วิธีนี้ล้วนแก้ปัญหาดียวกันคือการควบคุม Type I error ที่สะสมจากการเปรียบเทียบหลายคู่พร้อมกัน แต่ต่างกันที่ระดับความเข้มงวด/เงื่อนไขการใช้งาน โจทย์ในเอกสารนี้เลือกใช้ **Scheffe** (กรณีตัวอย่างขนาดไม่เท่ากันในกรณีศึกษาความเครียด) และ **LSD** (กรณีตัวอย่างขนาดเท่ากันในตัวอย่างอาหารสุกร) เป็นตัวอย่าง

3 ตัวอย่างที่ 1 (ANOVA): กรณีศึกษาความเครียดของนักศึกษาจากโควิด-19

โจทย์ (ต้นฉบับ)

งานวิจัยเรื่อง: ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ($n = 150$ คน) อยากทราบว่า นักศึกษาแต่ละชั้นปี (ปี 1–4) มีคะแนนความเครียดเฉลี่ย แตกต่างกันหรือไม่?? ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ขั้นที่ 1: กำหนดสมมติฐาน

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 \quad H_1 : \mu_i \text{ อย่างน้อย 2 ค่าไม่เท่ากัน, } i = 1, 2, 3, 4$$

► **แนวคิด:** เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดระหว่าง **4 กลุ่ม** (ชั้นปี 1–4) ที่เป็นอิสระต่อกัน (นักศึกษาคนละคนกัน) จึงเป็นกรณี One-Way ANOVA ไม่ใช่ T-test อีกต่อไปเพราะมีมากกว่า 2 กลุ่ม

ขั้นที่ 2: กำหนดระดับนัยสำคัญ

กำหนดระดับนัยสำคัญที่ $\alpha = 0.05$

ขั้นที่ 3: พิจารณาข้อตกลงเบื้องต้น

ขนาดตัวอย่างแต่ละชั้นปี: ปี 1 = 100, ปี 2 = 15, ปี 3 = 11, ปี 4 = 24 ($n = 150$)

Output – SPSS: Tests of Normality & Test of Homogeneity of Variance

ชั้นปีที่เรียน	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
1	.058	100	.200*	.988	100	.503
2	.205	15	.092	.928	15	.253
3	.165	11	.200*	.919	11	.311
4	.192	24	.023	.919	24	.056

Output – SPSS: Test of Homogeneity of Variance (คะแนนความเครียด)

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Based on Mean	1.753	3	146	.159

พบว่าทุกชั้นปีมี p-value (Shapiro–Wilk) $> 0.05 \Rightarrow$ **ยอมรับ H_0** ว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติ และ Levene's Sig. = .159 $> 0.05 \Rightarrow$ **ยอมรับ H_0** ว่าความแปรปรวนของทั้ง 4 กลุ่มไม่ต่างกัน $\Rightarrow$ เข้าเงื่อนไขครบทั้ง 2 ข้อ จึงใช้ One-Way ANOVA ได้

► **แนวคิด:** ชั้นปี 4 มี K–S Sig. = .023 < 0.05 (ดูเหมือนผิดปกติ) แต่ S–W Sig. = .056 > 0.05 (ยอมรับปกติ) – เมื่อผลทั้งสองสถิติขัดแย้งกันเล็กน้อยแบบนี้ ให้ยึดตามหลักที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น คือ ใช้ Kolmogorov–Smirnov เมื่อ $n > 50$ และ Shapiro–Wilk เมื่อ $n \leq 50$ – เนื่องจากชั้นปี 4 มี $n = 24 \leq 50$ จึงใช้ผลจาก Shapiro–Wilk (.056 > 0.05) เป็นเกณฑ์ตัดสิน ไม่ใช่ K–S

ขั้นที่ 4: คำนวณค่าสถิติและหาค่า p-value

คำสั่งใน SPSS: Analyze > Compare Means > One-Way ANOVA...

Output – SPSS: Descriptives

ชั้นปีที่เรียน	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Minimum	Maximum
1	100	20.93	6.921	.692	6	36
2	15	20.13	6.468	1.670	4	32
3	11	29.45	5.373	1.620	22	37
4	24	27.79	4.995	1.020	21	40
Total	150	22.57	7.200	.588	4	40

Output – SPSS: ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1533.764	3	511.255	12.057	< .001
Within Groups	6190.929	146	42.404		
Total	7724.693	149			

Output – Excel: ยืนยันผลด้วย Data Analysis: Anova Single Factor

Groups	Count	Sum	Average	Variance		
ปี 1	100	2093	20.93	47.904		
ปี 2	15	302	20.133	41.838		
ปี 3	11	324	29.455	28.873		
ปี 4	24	667	27.792	24.955		
Source	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	1533.764	3	511.255	12.057	0.0000004	2.667
Within Groups	6190.929	146	42.404			

► **แนวคิด:** Excel และ SPSS ให้ผลตรงกันทุกตัวเลข (ต่างเครื่องมือ แต่คำนวณจากสูตรเดียวกัน) – นี่เป็นวิธีที่ดีในการตรวจทานความถูกต้องของการคำนวณ Excel รายงาน P-value แบบเต็ม (0.0000004) ในขณะที่ SPSS ตัดทอนเป็น “< .001” ซึ่งสื่อความหมายเดียวกัน

ขั้นที่ 5: ทำการตัดสินใจ และสรุปผลการทดสอบ

$p\text{-value} < .001 < \alpha = 0.05 \Rightarrow$ ปฏิเสธ H_0

สรุป: นักศึกษาแต่ละชั้นปี มีความเครียดเฉลี่ยแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

► **แนวคิด:** เมื่อปฏิเสธ H_0 ของ ANOVA แล้ว จะรู้คำว่า “มีอย่างน้อย 2 ชั้นปีที่มีค่าเฉลี่ยต่างกัน” แต่ยังบอกไม่ได้ว่าคู่ไหนบ้าง จึงต้องทำ Multiple Comparison ต่อทันที (ขั้นตอนถัดไป) ก่อนจะสรุปผลอย่างสมบูรณ์

• การเปรียบเทียบพหุคูณ (Scheffe's Method) เพื่อหาว่าชั้นปีใดต่างกัน

Output – SPSS: Post Hoc Tests – Multiple Comparisons (Scheffe), Dependent Variable: คะแนนความเครียด

(I) ชั้นปี	(J) ชั้นปี	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.
1	2	.797	1.803	.978
1	3	-8.525*	2.069	.001
1	4	-6.862*	1.480	< .001
2	3	-9.321*	2.585	.006
2	4	-7.658*	2.143	.006
3	4	1.663	2.371	.920

Output – SPSS: Homogeneous Subsets (Scheffe), $\alpha = 0.05$

ชั้นปีที่เรียน	N	Subset 1	Subset 2
2	15	20.13	
1	100	20.93	
4	24		27.79
3	11		29.45
Sig.		.986	.891

จากผลเปรียบเทียบคู่ (I)–(J) พบว่า ปี 1 กับ ปี 2 มี $\text{Sig.} = .978 > 0.05 \Rightarrow$ ค่าเฉลี่ยความเครียดไม่แตกต่างกัน; ปี 3 กับ ปี 4 มี $\text{Sig.} = .920 > 0.05 \Rightarrow$ ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันเช่นกัน; แต่ทุกคู่ระหว่างกลุ่ม {ปี 1, ปี 2} กับกลุ่ม {ปี 3, ปี 4} มี $\text{Sig.} \leq 0.05 \Rightarrow$ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทั้งหมด

สรุป: นักศึกษาแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มค่าเฉลี่ย คือ กลุ่มความเครียดต่ำ (ปี 1 = 20.93, ปี 2 = 20.13) และกลุ่มความเครียดสูง (ปี 3 = 29.45, ปี 4 = 27.79) โดยรุ่นปี 3–4 มีความเครียดเฉลี่ยสูงกว่ารุ่นปี 1–2 อย่างมีนัยสำคัญ

► **แนวคิด:** ตาราง Homogeneous Subsets เป็นวิธีอ่านผล Multiple Comparison ที่รวดเร็วว่าการไล่อ่านทีละคู่: ชั้นปีที่อยู่ในคอลัมน์ (Subset) เดียวกันคือกลุ่มที่ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ส่วนชั้นปีที่อยู่คนละ Subset คือกลุ่มที่ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน – ในที่นี้ Subset 1 = {ปี 2, ปี 1} และ Subset 2 = {ปี 4, ปี 3} ไม่มีชั้นปีใดอยู่ซ้อนทับ 2 Subset แสดงว่าผลแบ่งกลุ่มชัดเจนมาก

4 ตัวอย่างที่ 2 (ANOVA): ประสิทธิภาพอาหารสุกร 4 สูตร

โจทย์ (ต้นฉบับ)

ในการศึกษาประสิทธิภาพอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร 4 สูตร โดยแต่ละสูตรใช้เลี้ยงลูกสุกรสายพันธุ์เดียวกันที่มีอายุและน้ำหนักเท่ากัน โดยสุ่มรวม 5 ตัวต่อสูตร หลังการทดลองชั่งน้ำหนัก (กก.) ปรากฏผลดังนี้ จงทดสอบว่าอาหารสุกรทั้ง 4 สูตร มีประสิทธิภาพแตกต่างกันหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

	สูตรอาหารที่			
	1	2	3	4
	137.8	154.4	163.8	143.2
	129.3	146.3	165.6	141.0
	146.1	143.8	162.4	150.7
	132.9	149.5	157.3	137.8
	139.7	159.6	161.0	145.5
รวม ($X_{i.}$)	685.8	753.6	810.1	718.2
รวมทั้งหมด $X_{..} = 2,967.7$, $n = 20$				

ขั้นที่ 1-3: สมมติฐาน ระดับนัยสำคัญ และตัวสถิติทดสอบ

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 \quad H_1 : \mu_i \text{ อย่างน้อย 2 ค่าไม่เท่ากัน, } i = 1, 2, \dots, 4$$

กำหนดระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$; ใช้ตัวสถิติ $F = MSTR/MSE$ จากตาราง ANOVA

► **แนวคิด:** โจทย์นี้ตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีขนาดเท่ากัน ($n_i = 5$ ทุกสูตร) ต่างจากตัวอย่างที่ 1 (ขนาดกลุ่มไม่เท่ากัน) จุดสังเกตนี้จะมีผลตอนเลือกวิธี Multiple Comparison ในขั้นถัดไป (จะเลือกใช้ LSD ได้ง่ายเพราะสูตร LSD คำนวณตรงไปตรงมาเมื่อขนาดกลุ่มเท่ากัน)

ขั้นที่ 4: คำนวณค่าสถิติด้วยมือ

$$SST = \sum \sum X_{ij}^2 - \frac{X_{..}^2}{n} = (137.8)^2 + (129.3)^2 + \dots + (145.5)^2 - \frac{(2,967.7)^2}{20} = 2,161.45$$

$$SSTR = \sum_{i=1}^4 \frac{X_{i.}^2}{n_i} - \frac{X_{..}^2}{n} = \frac{(685.8)^2}{5} + \frac{(753.6)^2}{5} + \frac{(810.1)^2}{5} + \frac{(718.2)^2}{5} - \frac{(2,967.7)^2}{20} = 1,699.41$$

$$SSE = SST - SSTR = 2,161.45 - 1,699.41 = 462.04$$

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
สูตรอาหาร	3	1,699.41	566.47	19.61
ความคลาดเคลื่อน	16	462.04	28.88	
รวม	19	2,161.45		

$$F = \frac{MSTR}{MSE} = \frac{566.47}{28.88} = 19.61 \quad p\text{-value} = P(F_{(3,16)} > 19.61) = 0.0000312$$

► **แนวคิด:** df ของสูตรอาหาร = $k - 1 = 4 - 1 = 3$, df ของความคลาดเคลื่อน = $n - k = 20 - 4 = 16$ ตรงกับจำนวนสุกรทั้งหมดลบจำนวนสูตร นี่คือการคำนวณ ANOVA ด้วยมือแบบเต็มขั้นตอน ซึ่งในทางปฏิบัติ SPSS/Excel จะคำนวณให้อัตโนมัติ (ดูตัวอย่างที่ 1 ที่ใช้ทั้งสองโปรแกรม) แต่การฝึกคำนวณด้วยมือช่วยให้เข้าใจที่มาของตัวเลขในตาราง Output

ขั้นที่ 5: ทำการตัดสินใจ และสรุปผลการทดสอบ

$p\text{-value} = 0.0000312 < \alpha = 0.05 \Rightarrow$ ปฏิเสธ H_0

สรุป: อาหารสุกรอย่างน้อย 2 สูตร มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

• การเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี LSD

$$LSD = t_{\alpha/2, v} \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}, \quad v = \sum n_i - k$$

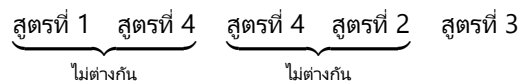
เกณฑ์: ถ้า $|\bar{X}_i - \bar{X}_j| \geq LSD$ แสดงว่าคู่หนึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ; ถ้าน้อยกว่า แสดงว่าไม่แตกต่าง

ที่ $\alpha = 0.05$, $df = 16$: $t_{0.025,16} = 2.12$, $MSE = 28.88$

$$LSD = 2.12 \sqrt{28.88 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right)} = 7.21$$

เปรียบเทียบสูตรอาหาร	$\bar{X}_i - \bar{X}_j$	$ \bar{X}_i - \bar{X}_j $	ผลการทดสอบ
1 กับ 2	137.16 – 150.72	13.56 > 7.21	มีนัยสำคัญ
1 กับ 3	137.16 – 162.02	24.86 > 7.21	มีนัยสำคัญ
1 กับ 4	137.16 – 143.64	6.48 < 7.21	ไม่มีนัยสำคัญ
2 กับ 3	150.72 – 162.02	11.30 > 7.21	มีนัยสำคัญ
2 กับ 4	150.72 – 143.64	7.08 < 7.21	ไม่มีนัยสำคัญ
3 กับ 4	162.02 – 143.64	18.38 > 7.21	มีนัยสำคัญ

สรุปผลด้วยวิธีลากเส้น (ที่ $\alpha = 0.05$):



► **แนวคิด:** ผลลัพธ์นี้อ่านได้ว่า สูตร 1 กับสูตร 4 น้ำหนักเฉลี่ยไม่ต่างกัน และสูตร 4 กับสูตร 2 ก็ไม่ต่างกัน แต่สูตร 1 กับสูตร 2 กลับต่างกัน – ลักษณะการ “เหลื่อมกลุ่ม” แบบนี้ (สูตร 4 เชื่อมโยงทั้งสองกลุ่มได้) เป็นเรื่องปกติของ Multiple Comparison เพราะแต่ละคู่ทดสอบแยกกัน ไม่ได้บังคับให้แบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ซ้อนทับกันเหมือนตัวอย่างที่ 1 ส่วนสูตรที่ 3 (น้ำหนักเฉลี่ยสูงสุด = 162.02) แตกต่างจากทุกสูตรอย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นที่สุด

5 ข้อมูลเชิงจำแนก และภาพรวมการทดสอบไคกำลังสอง (Chi-Square Test)

ข้อมูลเชิงจำแนก (Categorical data) คือข้อมูลเชิงคุณภาพที่แบ่งเป็นมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale เช่น เพศ, สาขาที่เรียน) หรือมาตราเรียงลำดับ (Ordinal Scale เช่น ระดับความพึงพอใจ 1-5) การทดสอบไคกำลังสองใช้กับข้อมูลลักษณะนี้เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะคำถาม

ประเภทการทดสอบ	ใช้เมื่อ
การทดสอบความเป็นอิสระกัน (Test of Independence)	มีตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัว วัดจาก ประชากรกลุ่มเดียว ต้องการทราบว่าตัวแปรทั้งสองสัมพันธ์กันหรือไม่
การทดสอบความคล้ายคลึงกัน (Test of Homogeneity)	มีตั้งแต่ 2 ประชากรอิสระ ขึ้นไป แต่ละประชากรจำแนกด้วยตัวแปรเชิงคุณภาพ 1 ตัว ต้องการทราบว่าสัดส่วนของแต่ละคุณลักษณะในทุกประชากรเท่ากันหรือไม่
การทดสอบเทียบความกลมกลืนกัน (Goodness-of-Fit Test)	มีตัวอย่างกลุ่มเดียว จำแนกเป็นหลายคุณลักษณะ ต้องการทราบว่าการแจกแจงของข้อมูลตรงกับที่คาดไว้ (เช่น การแจกแจงทฤษฎีหนึ่ง ๆ) หรือไม่

► **แนวคิด:** ทั้ง 3 แบบใช้สูตรตัวสถิติทดสอบ χ^2 เหมือนกันทุกประการ (เปรียบเทียบความถี่ที่สังเกตได้ O กับความถี่ที่คาดหวัง E) **ความแตกต่างอยู่ที่การออกแบบเก็บข้อมูลและคำถามวิจัย** ไม่ใช่สูตรคำนวณ: ถ้าสุ่มตัวอย่างมา **1 กลุ่ม** แล้ววัด 2 ตัวแปรพร้อมกัน → ถามว่า "สัมพันธ์กันไหม" (Independence); ถ้าสุ่มตัวอย่างมาจากหลาย**ประชากรที่กำหนดขนาดกลุ่มไว้ล่วงหน้า** แล้ววัด 1 ตัวแปร → ถามว่า "สัดส่วนเท่ากันไหม" (Homogeneity); ถ้าสุ่มตัวอย่างมา 1 กลุ่มแล้วดูว่าตรงกับการแจกแจงที่คาดไว้หรือไม่ → (Goodness-of-Fit) นี่คือเหตุผลที่ตัวอย่างกรณีศึกษาเดียวกันสามารถนำไปใช้ตอบได้ทั้งคำถามแบบ Independence และแบบ Homogeneity โดยได้ค่าสถิติทดสอบชุดเดียวกัน (ดูตัวอย่างกรณีศึกษาด้านล่าง)

6 การทดสอบความเป็นอิสระกัน (Test of Independence)

แนวคิด: ทดสอบว่าตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัวแปรที่วัดจากตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ (เช่น เพศ กับ ระดับความเครียด) ถ้าผลทดสอบสรุปว่าเป็นอิสระต่อกัน แปลว่านำตัวแปรหนึ่งไปอธิบายอีกตัวแปรหนึ่งไม่ได้ แต่ถ้าไม่เป็นอิสระต่อกัน แปลว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน

• ตารางการนับ (Contingency Table) ขนาด $r \times c$

ตัวแปร A \ ตัวแปร B	B_1	B_2	...	B_c	รวม
A_1	O_{11}	O_{12}	...	O_{1c}	$O_{1.}$
A_2	O_{21}	O_{22}	...	O_{2c}	$O_{2.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
A_r	O_{r1}	O_{r2}	...	O_{rc}	$O_{r.}$
รวม	$O_{.1}$	$O_{.2}$	...	$O_{.c}$	$O_{..} = n$

โดยที่ r = จำนวนแถว (จำนวนคุณลักษณะของตัวแปร A), c = จำนวนคอลัมน์ (จำนวนคุณลักษณะของตัวแปร B), O_{ij} = ความถี่ที่สังเกตได้จริงในแถว i คอลัมน์ j , $O_{i.}$ = ผลรวมของแถว i (row total), $O_{.j}$ = ผลรวมของคอลัมน์ j (column total), $O_{..} = n$ = ผลรวมทั้งหมด (grand total)

H_0 : ตัวแปร A และ B เป็นอิสระกัน H_1 : ตัวแปร A และ B ไม่เป็นอิสระกัน

ภายใต้ H_0 (เป็นอิสระกัน): $P(A_i \cap B_j) = P(A_i)P(B_j)$ ประมาณด้วยสัดส่วนตัวอย่าง $O_{i.}/n$ และ $O_{.j}/n$ จะได้ความถี่คาดหวัง

$$E_{ij} = nP(A_i \cap B_j) = n \left(\frac{O_{i.}}{n} \right) \left(\frac{O_{.j}}{n} \right) = \frac{O_{i.} \times O_{.j}}{O_{..}}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi^2_{(v)}, \quad v = (r-1)(c-1)$$

► **แนวคิด:** สูตร E_{ij} มาจากการสมมติว่า H_0 เป็นจริง (ตัวแปรเป็นอิสระกัน) แล้วประมาณความน่าจะเป็นของแต่ละแถว/คอลัมน์ด้วยสัดส่วนที่สังเกตได้จริง เพราะเราไม่ทราบ $P(A_i)$ และ $P(B_j)$ ที่แท้จริงของประชากร นี่คือการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยสถิติจากตัวอย่าง (point estimation) ที่พบในบทก่อนหน้า

• กฎการยุบเซลล์ (Cell Merging Rule)

ถ้ามีจำนวนเซลล์ที่ $E_{ij} < 5$ เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเซลล์ทั้งหมด จำเป็นต้องยุบ (รวม) แถวหรือคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อให้ค่าคาดหวังในแต่ละเซลล์มากพอที่การประมาณด้วยการแจกแจงไคสแควร์จะแม่นยำ

► **แนวคิด:** นี่เป็นเงื่อนไขเดียวกับที่ SPSS รายงานอัตโนมัติท้ายตาราง Chi-Square Tests เช่น "N cells (%) have expected count less than 5" – ถ้าเปอร์เซ็นต์ที่ SPSS รายงานเกิน 20% ต้องกลับไปยุบเซลล์ก่อนแล้วจึงทดสอบใหม่ นอกจากนี้ ถ้าหลังยุบเซลล์แล้วเหลือตารางขนาด 2×2 พอดี และมีบางเซลล์ที่ $5 \leq E_{ij} \leq 10$ จะต้องใช้ **Yate's Correction for Continuity** (ลบ 0.5 ออกจากค่าสัมบูรณ์ของผลต่างก่อนยกกำลังสอง) เพื่อลดความเอนเอียงจากการประมาณค่าต่อเนื่องด้วยการแจกแจงไม่ต่อเนื่อง

7 ตัวอย่างที่ 1 (Independence): ภาวะการเป็นผู้นำ

โจทย์ (ต้นฉบับ)

ในการศึกษาภาวะการเป็นผู้นำ โดยสุ่มผู้บริหารขององค์กรแห่งหนึ่งมาจำนวน 75 คน แล้ววัดภาวะการเป็นผู้นำ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ “มาก” “ปานกลาง” และ “น้อย” ได้ข้อมูลจริงดังตาราง จงทดสอบว่า เพศ กับ ภาวะการเป็นผู้นำ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

เพศ	ภาวะการเป็นผู้นำ			รวม
	มาก	ปานกลาง	น้อย	
ชาย	15	24	5	44
หญิง	7	22	2	31
รวม	22	46	7	75

ขั้นที่ 1-2: สมมติฐาน และระดับนัยสำคัญ

H_0 : เพศและภาวะการเป็นผู้นำไม่มีความสัมพันธ์กัน H_1 : เพศและภาวะการเป็นผู้นำมีความสัมพันธ์กัน

กำหนดระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$

► **แนวคิด:** ข้อมูลนี้มาจากตัวอย่างกลุ่มเดียว (ผู้บริหาร 75 คน) ที่วัด 2 ตัวแปรพร้อมกัน (เพศ และ ภาวะผู้นำ) เข้าเงื่อนไขของการทดสอบความเป็นอิสระกันพอดี

ขั้นที่ 3ก: อธิบายตัวแปรในตาราง และคำนวณความถี่คาดหวังของข้อมูลจริง

ตารางการแจกแจงของข้อมูลจริง (จากขั้นที่ 1) มีขนาด $r = 2$ แถว (เพศ: ชาย/หญิง) $\times c = 3$ คอลัมน์ (ภาวะผู้นำ: มาก/ปานกลาง/น้อย) โดยตัวแปรแต่ละตัวในตารางมีความหมายดังนี้

- O_{ij} = ความถี่ที่สังเกตได้จริงในแถว i คอลัมน์ j เช่น $O_{11} = 15$ คือจำนวนผู้บริหารชายที่มีภาวะผู้นำ “มาก”, $O_{13} = 5$ คือจำนวนผู้บริหารชายที่มีภาวะผู้นำ “น้อย”
- $O_{i.}$ = ผลรวมของแถว i ทุกคอลัมน์ (row total) เช่น $O_{1.} = 44$ คือจำนวนผู้บริหารชายทั้งหมด (ไม่ว่าภาวะผู้นำระดับใด)
- $O_{.j}$ = ผลรวมของคอลัมน์ j ทุกแถว (column total) เช่น $O_{.1} = 22$ คือจำนวนผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ “มาก” ทั้งหมด (ไม่ว่าเพศใด)
- $O_{..} = n = 75$ = ผลรวมทั้งหมด (grand total)

คำนวณความถี่คาดหวังของทุกเซลล์ในตารางจริง ($2 \times 3 = 6$ เซลล์) ด้วยสูตร $E_{ij} = \frac{O_{i.} \times O_{.j}}{O_{..}}$:

$$E_{11} = \frac{44 \times 22}{75} = 12.91 \quad E_{12} = \frac{44 \times 46}{75} = 26.99 \quad E_{13} = \frac{44 \times 7}{75} = 4.1$$

$$E_{21} = \frac{31 \times 22}{75} = 9.09 \quad E_{22} = \frac{31 \times 46}{75} = 19.01 \quad E_{23} = \frac{31 \times 7}{75} = 2.9$$

► **แนวคิด:** E_{ij} คือความถี่ที่ควรจะเป็นในเซลล์ (i, j) ถ้า H_0 เป็นจริง (เพศกับภาวะผู้นำเป็นอิสระกัน) เทียบกับ O_{ij} ที่สังเกตได้จริง - ถ้าค่าทั้งสองต่างกันมาก (สรุปว่า O กับ E ต่างกันมาก) จะทำให้ χ^2 มีค่าสูงและมีแนวโน้มปฏิเสธ H_0

ขั้นที่ 3ข: ตรวจสอบการยุบเซลล์ และคำนวณความถี่คาดหวังใหม่

จากขั้นที่ 3ก พบว่า $E_{13} = 4.1$ และ $E_{23} = 2.9$ ซึ่ง < 5 ทั้งคู่ (2 ใน 6 เซลล์ $= 33.3\% > 20\%$ ของจำนวนเซลล์ทั้งหมด) ผิดกฎการยุบเซลล์ จึงต้องยุบคอลัมน์ “ปานกลาง” กับ “น้อย” เข้าด้วยกัน (นำ $O_{i2} + O_{i3}$ ของแต่ละแถวมารวมกัน) เป็นคอลัมน์เดียว “ปานกลางหรือน้อย” ได้ตารางใหม่ขนาด 2×2 ดังนี้

เพศ	มาก	ปานกลางหรือน้อย	รวม
ชาย	15	$24 + 5 = 29$	44
หญิง	7	$22 + 2 = 24$	31
รวม	22	53	75

คำนวณ E_{ij} ใหม่ของตารางที่ยุบแล้ว:

$$E_{11} = \frac{44 \times 22}{75} = 12.91 \quad E_{12} = \frac{44 \times 53}{75} = 31.09 \quad E_{21} = \frac{31 \times 22}{75} = 9.09 \quad E_{22} = \frac{31 \times 53}{75} = 21.91$$

► **แนวคิด:** หลังยุบเป็น 2×2 แล้ว ทุกเซลล์มี $E_{ij} \geq 5$ (น้อยสุดคือ 9.09) เข้าเงื่อนไข 20% เรียบร้อย แต่เนื่องจากบางเซลล์อยู่ในช่วง $5 \leq E_{ij} \leq 10$ (คือ $E_{21} = 9.09$ เข้าเงื่อนไขนี้ ส่วน $E_{11} = 12.91$ ไม่เข้า) จึงต้องใช้ Yate's Correction for Continuity ในการคำนวณ χ^2 ขั้นถัดไป

ขั้นที่ 4: คำนวณค่าสถิติทดสอบ (พร้อม Yate's Correction)

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{(|O_{ij} - E_{ij}| - 0.5)^2}{E_{ij}}$$
$$\chi^2 = \frac{(|15 - 12.91| - 0.5)^2}{12.91} + \frac{(|29 - 31.09| - 0.5)^2}{31.09} + \frac{(|7 - 9.09| - 0.5)^2}{9.09} + \frac{(|24 - 21.91| - 0.5)^2}{21.91} = 0.67$$
$$v = (r - 1)(c - 1) = (2 - 1)(2 - 1) = 1 \quad p\text{-value} = P(\chi^2_{(1)} > 0.67) = 0.413$$

ขั้นที่ 5: ทำการตัดสินใจ และสรุปผลการทดสอบ

$p\text{-value} = 0.413 > \alpha = 0.05 \Rightarrow$ ยอมรับ H_0

สรุป: เพศและภาวะการเป็นผู้นำ ไม่มีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

8 ตัวอย่างกรณีศึกษา (Independence): เพศ กับ ระดับความเครียด

โจทย์ (ต้นฉบับ)

จากกรณีศึกษาความเครียดของนักศึกษาจากโควิด-19 ($n = 150$) โดยแบ่งระดับความเครียดเป็น 3 ระดับจากคะแนน: 0–20 = ต่ำ, 21–31 = ปานกลาง, 32–40 = สูง อยากทราบว่า เพศของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด หรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ขั้นที่ 1–2: สมมติฐาน และระดับนัยสำคัญ

H_0 : เพศและระดับความเครียดไม่มีความสัมพันธ์กัน H_1 : เพศและระดับความเครียดมีความสัมพันธ์กัน

กำหนดระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$; คำสั่งใน SPSS: Analyze > Descriptive Statistics > Crosstabs... (ใส่เพศและระดับความเครียดในช่อง Row/Column แล้วเลือก Statistics → Chi-square, Cells → Expected)

ขั้นที่ 3–4: ตารางการนับ และคำนวณค่าสถิติทดสอบ

Output – SPSS: เพศ * ระดับความเครียด Crosstabulation

		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	Total
ชาย	Count	35	59	12	106
	Expected Count	38.9	56.5	10.6	106.0
หญิง	Count	20	21	3	44
	Expected Count	16.1	23.5	4.4	44.0
Total	Count	55	80	15	150
	Expected Count	55.0	80.0	15.0	150.0

Output – SPSS: Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.309 ^a	2	.315
Likelihood Ratio	2.313	2	.315
N of Valid Cases	150		

a. 1 cell (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.40.

► **แนวคิด:** หมายเหตุท้ายตาราง “1 cell (16.7%)” คือจุดที่ต้องตรวจสอบก่อนอ่านค่า Sig. เสมอ: มีเพียง 1 ใน 6 เซลล์ = 16.7% < 20% จึงไม่ต้องยุบเซลล์และอ่านค่า Pearson Chi-Square ได้โดยตรง ต่างจากตัวอย่างภาวะผู้นำก่อนหน้าที่เกิน 20% จึงต้องยุบเซลล์ก่อน

ขั้นที่ 5: ทำการตัดสินใจ และสรุปผลการทดสอบ

p-value = .315 > $\alpha = 0.05 \Rightarrow$ ยอมรับ H_0

สรุป: เพศและระดับความเครียด ไม่มีความสัมพันธ์กัน ($p > 0.05$)

9 การทดสอบความคล้ายคลึงกัน (Test of Homogeneity)

แนวคิด: ใช้เมื่อมีตั้งแต่ 2 ประชากรที่เป็นอิสระกันขึ้นไป โดยแต่ละประชากรถูกจำแนกด้วยตัวแปรเชิงคุณภาพ 1 ตัว ออกเป็นอย่างน้อย 2 คุณสมบัติ ต้องการทดสอบว่าสัดส่วนของแต่ละคุณสมบัติในทุกประชากรเท่ากันหรือไม่ ถ้าสัดส่วนไม่แตกต่างกัน แสดงว่าประชากรเหล่านั้น "คล้ายคลึงกัน"

H_0 : สัดส่วนของแต่ละคุณสมบัติในทุกประชากรเท่ากัน (ประชากรคล้ายคลึงกัน)

H_1 : มีอย่างน้อย 1 ประชากรที่สัดส่วนแตกต่างจากกลุ่มอื่น

ใช้ตัวสถิติทดสอบ χ^2 สูตรเดียวกับ Test of Independence ทุกประการ

► **แนวคิด:** ความแตกต่างจาก **Test of Independence** อยู่ที่การออกแบบเก็บข้อมูล ไม่ใช่สูตรคำนวณ: Independence สุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มมาวัด 2 ตัวแปรพร้อมกัน (ผลรวมแต่ละแถว/คอลัมน์เกิดขึ้นเองจากการสุ่ม) ส่วน Homogeneity กำหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละประชากรไว้ล่วงหน้า (เช่น สุ่มสินค้าผลัดเช้า 950 ชิ้น ผลัดบ่าย 945 ชิ้น ผลัดดึก 940 ชิ้น – ตัวเลขเหล่านี้ผู้วิจัยเป็นผู้กำหนด ไม่ได้เกิดจากการสุ่มเอง) แล้ววัด 1 ตัวแปรในแต่ละกลุ่ม ค่าถามวิจัยจึงเปลี่ยนจาก "สัมพันธ์กันไหม" เป็น "สัดส่วนเท่ากันไหม" แต่ในทางคณิตศาสตร์ทั้งสองแบบคำนวณ E_{ij} และ χ^2 ด้วยสูตรเดียวกันทุกประการ

10 ตัวอย่างที่ 2 (Homogeneity): คุณภาพสินค้าจำแนกตามผลัดการผลิต

โจทย์ (ต้นฉบับ)

ในการศึกษาคุณภาพของสินค้าที่ผลิตจากผลัดต่าง ๆ ของโรงงานแห่งหนึ่ง โดยสุ่มสินค้าที่ผลิตจากผลัดเช้า ปาย และดึก มาจำนวน 950, 945 และ 940 ชิ้น ตามลำดับ จำแนกตามคุณภาพได้ดังนี้ จงทดสอบว่าคุณภาพสินค้าทั้ง 3 ผลัดมีส่วนแตกต่างกันหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ผลัดการผลิต	ชำรุด	ดี	รวม
ผลัดเช้า	45	905	950
ผลัดปาย	55	890	945
ผลัดดึก	70	870	940
รวม	170	2,665	2,835

ขั้นที่ 1-3: สมมติฐาน ระดับนัยสำคัญ และความถี่คาดหวัง

H_0 : สัดส่วนสินค้าชำรุดของทั้ง 3 ผลัดเท่ากัน H_1 : มีอย่างน้อย 1 ผลัดที่สัดส่วนแตกต่างจากผลัดอื่น

กำหนดระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$

$$E_{ij} = \frac{O_{i.} \times O_{.j}}{O_{..}}$$
$$E_{11} = \frac{950 \times 170}{2,835} = 56.97 \quad E_{21} = \frac{945 \times 170}{2,835} = 56.67 \quad E_{31} = \frac{940 \times 170}{2,835} = 56.37$$
$$E_{12} = \frac{950 \times 2,665}{2,835} = 893.03 \quad E_{22} = \frac{945 \times 2,665}{2,835} = 888.33 \quad E_{32} = \frac{940 \times 2,665}{2,835} = 883.63$$

เปรียบเทียบความถี่ที่สังเกตได้จริง (O) กับความถี่คาดหวัง (E) ของทุกเซลล์ในตารางเดียวกัน:

ผลัดการผลิต	ชำรุด		ดี	
	O	E	O	E
ผลัดเช้า	45	56.97	905	893.03
ผลัดปาย	55	56.67	890	888.33
ผลัดดึก	70	56.37	870	883.63

► **แนวคิด:** ทุกเซลล์มี $E_{ij} \gg 5$ (ค่าต่ำสุด = 56.37) จึงไม่ต้องยุบเซลล์ สังเกตว่าถึงแม้จำนวนชิ้นชำรุดที่สุ่มมา (45, 55, 70) จะดูน้อย แต่เพราะขนาดตัวอย่างรวมของแต่ละผลัดใหญ่มาก (≈ 950 ชิ้น) ความถี่คาดหวังจึงยังคงมากกว่า 5 อยู่มาก

ขั้นที่ 4: คำนวณค่าสถิติทดสอบ

$$v = (r - 1)(c - 1) = (3 - 1)(2 - 1) = 2$$
$$\chi^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^2 \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = \frac{(45 - 56.97)^2}{56.97} + \dots + \frac{(870 - 883.63)^2}{883.63} = 6.23$$

Output – Excel: หาค่า p-value ด้วย =CHIDIST(6.23,2)

$$p\text{-value} = P(\chi^2_{(2)} > 6.23) = 0.0443$$

ขั้นที่ 5: ทำการตัดสินใจ และสรุปผลการทดสอบ

p-value = 0.0443 < $\alpha = 0.05 \Rightarrow$ ปฏิเสธ H_0

สรุป: คุณภาพของสินค้าที่ผลิตจากทั้ง 3 ผลัด มีสัดส่วนที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

► **แนวคิด:** เปรียบเทียบสัดส่วนสินค้าชำรุดคร่าว ๆ: เช้า $45/950 = 4.7\%$, ปาย $55/945 = 5.8\%$, ดึก $70/940 = 7.4\%$ – แนวโน้มคือดึกมีสัดส่วนสินค้าชำรุดสูงกว่าอื่นตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับสามัญสำนึกว่าการทำงานกะดึกอาจมีผลต่อคุณภาพการผลิต และผล χ^2 ที่มีย่นัยสำคัญยืนยันว่าความแตกต่างนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญในการสุ่มตัวอย่างเพียงอย่างเดียว

11 ตัวอย่างกรณีศึกษา (Homogeneity): เพศ กับ ระดับความเครียด

โจทย์ (ต้นฉบับ)

จากกรณีศึกษาความเครียดของนักศึกษาจากโควิด-19 ชุดเดียวกับตัวอย่าง Independence ก่อนหน้า อยากทราบว่า นักศึกษาชาย และ นักศึกษาหญิง มีสัดส่วนของระดับความเครียด แตกต่างกันหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

เนื่องจากใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน (เพศ $\times$ ระดับความเครียด, $n = 150$) ตัวสถิติทดสอบที่คำนวณได้จึงเป็นชุดเดียวกันกับตัวอย่างกรณีศึกษา Independence ก่อนหน้าทุกประการ: Pearson Chi-Square = 2.309, $df = 2$, p-value = .315

p-value = .315 $>$ $\alpha = 0.05 \Rightarrow$ ยอมรับ H_0

สรุป: นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง มีสัดส่วนของระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน ($p > 0.05$)

► **แนวคิด:** ตัวอย่างนี้จึงใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับตัวอย่าง Independence เพื่อสาธิตประเด็นสำคัญที่สุดของบทนี้: คำถามวิจัย “เพศสัมพันธ์กับความเครียดไหม” (Independence) กับคำถาม “สัดส่วนความเครียดของชายกับหญิงต่างกันไหม” (Homogeneity) ฟังดูต่างกัน แต่เมื่อข้อมูลมาจากตารางการแจกแจงเดียวกัน ตัวสถิติทดสอบและข้อสรุปทางคณิตศาสตร์จะเหมือนกันเป๊ะ – สิ่งที่แตกต่างกันจริง ๆ คือ มุมมองการตั้งคำถามและบริบทเชิงเนื้อหาเท่านั้น ในทางปฏิบัติ ถ้าการเก็บข้อมูลไม่ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละเพศไว้ล่วงหน้า (สุ่มมาจากประชากรเดียวแล้วเพศเกิดขึ้นเอง) จะเรียกว่าเป็นการทดสอบความเป็นอิสระกันอย่างเคร่งครัดกว่า

12 การทดสอบเทียบความกลมกลืนกัน (Goodness-of-Fit Test)

แนวคิด: ใช้ทดสอบว่าการแจกแจงของข้อมูลตัวอย่างกลุ่มเดียว (ที่จำแนกได้ตั้งแต่ 2 คุณสมบัติขึ้นไป) สอดคล้องกับการแจกแจงที่คาดหวังไว้ (เช่น การแจกแจงทวินาม, ปัวซอง, หรือสัดส่วนทางทฤษฎีใด ๆ) หรือไม่

H_0 : ข้อมูลมีการแจกแจงตามที่กำหนด H_1 : ข้อมูลไม่มีการแจกแจงตามที่กำหนด

$$E_i = np_i \quad \chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2_{(v)}$$

$v = k - 1 - m$ (m = จำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณจากข้อมูลตัวอย่าง)

► **แนวคิด:** ต่างจาก Independence/Homogeneity ตรงที่ Goodness-of-Fit เปรียบเทียบกับการแจกแจงทางทฤษฎี ไม่ใช่เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วยกันเอง และ df ต้องหักลบจำนวนพารามิเตอร์ที่ประมาณจากข้อมูล (m) เพิ่มเติมจากปกติ ($k - 1$) เช่น ถ้าทดสอบการแจกแจงปัวซองและต้องประมาณค่าเฉลี่ย λ จากข้อมูลตัวอย่างเอง จะต้องหัก df ออกอีก 1 หน่วย

13 ตัวอย่าง (Goodness-of-Fit): จำนวนครั้งที่ร้องขอคำรักษาพยาบาล

โจทย์ (ต้นฉบับ)

บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งสุ่มผู้ซื้อประกันที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี และซื้อประกันมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี มาจำนวน 200 คน บันทึกจำนวนครั้งที่ร้องขอคำรักษาพยาบาลในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ได้ผลดังนี้ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 บริษัทจะสรุปได้หรือไม่ว่าจำนวนครั้งที่ร้องขอมีการแจกแจงแบบปัวซอง (Poisson Distribution)

จำนวนครั้งที่ร้องขอ (x)	0	1	2	3	4	5	6	7
จำนวนผู้ซื้อประกัน (O_i)	22	53	58	39	20	5	2	1

ขั้นที่ 1-3: สมมติฐาน ระดับนัยสำคัญ และประมาณค่าพารามิเตอร์

H_0 : จำนวนครั้งที่ร้องขอมีการแจกแจงแบบปัวซอง H_1 : ไม่มีการแจกแจงแบบปัวซอง

กำหนดระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$

เนื่องจากไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ λ ของการแจกแจงปัวซอง $f(x; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$ (ซึ่งมี $E(X) = \lambda$) จึงประมาณด้วยค่าเฉลี่ยตัวอย่าง

$$\bar{X} = \frac{\sum fX}{\sum f} = \frac{(0)(22) + (1)(53) + \dots + (7)(1)}{200} = 2.05$$

► **แนวคิด:** นี่คือจุดสำคัญที่ทำให้ตัวอย่างนี้ต่าง จากตัวอย่างการทดสอบ Independence/Homogeneity ก่อนหน้า: การแจกแจงปัวซองมีพารามิเตอร์ λ ที่ต้องประมาณจากข้อมูลตัวอย่างเอง ($\hat{\lambda} = \bar{X} = 2.05$) ทำให้ต้องหัก df เพิ่มอีก 1 หน่วยตอนคำนวณ p -value ในขั้นถัดไป

ขั้นที่ 4: คำนวณความถี่คาดหวัง ขยุเซลล์ และหาค่าสถิติทดสอบ

ภายใต้ H_0 คำนวณ $p_i = \frac{e^{-2.05}(2.05)^x}{x!}$ และ $E_i = np_i = 200p_i$ สำหรับ $x = 0, 1, \dots, 7$

x	0	1	2	3	4	5	6	≥ 7
O_i	22	53	58	39	20	5	2	1
p_i	.1287	.2639	.2705	.1848	.0947	.0388	.0133	.0053
E_i	25.74	52.78	54.10	36.96	18.94	7.76	2.66	1.06

พบว่าเซลล์ $x = 6$ และ $x \geq 7$ มี $E_i < 5$ ทั้งคู่ (คิดเป็น $2/8 = 25\% > 20\%$ ของจำนวนเซลล์ทั้งหมด) จึงต้อง**ยุบรวม** $x = 6$ กับ $x \geq 7$ เข้าด้วยกันเป็นหมวด " $x \geq 6$ ": $O = 2 + 1 = 3$, $E = 2.66 + 1.06 = 3.72$ ทำให้เหลือทั้งหมด 7 หมวด

$$v = k - 1 - m = 7 - 1 - 1 = 5 \quad (\text{หัก 1 เพราะประมาณ } \lambda \text{ จากข้อมูล})$$

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(22 - 25.74)^2}{25.74} + \dots + \frac{(3 - 3.72)^2}{3.72} = 2.118$$

Output – Excel: หาค่า p -value ด้วย =CHIDIST(2.118,5)

$$p\text{-value} = P(\chi^2_{(5)} > 2.118) = 0.8326$$

ขั้นที่ 5: ทำการตัดสินใจ และสรุปผลการทดสอบ

$p\text{-value} = 0.8326 > \alpha = 0.05 \Rightarrow$ **ยอมรับ H_0**

สรุป: จำนวนครั้งที่ผู้ซื้อประกันร้องขอคำรักษาพยาบาลในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา **มีการแจกแจงแบบปัวซอง** ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

► **แนวคิด:** p -value ที่สูงมาก (0.83) แปลว่าข้อมูลที่สังเกตได้ (O_i) ใกล้เคียงกับค่าที่คาดหวังภายใต้การแจกแจงปัวซอง (E_i) มาก จนแทบไม่มีหลักฐานคัดค้าน H_0 เลย ต่างจากตัวอย่าง Homogeneity ก่อนหน้า ที่ p -value ใกล้ α (0.044) ซึ่งต้องระมัดระวังในการตีความมากกว่า

14 สรุปการเลือกใช้ ANOVA และ Chi-square Test

สถานการณ์	วิธีทดสอบ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ ≥ 3 ประชากรอิสระกัน	One-Way ANOVA (F -test) ตามด้วย Multiple Comparison (LSD/Tukey/Scheffe/Bonferroni) ถ้าปฏิเสธ H_0
ตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัว วัดจากตัวอย่าง 1 กลุ่ม – สัมพันธ์กันไหม	Chi-square Test of Independence
ตัวแปรเชิงคุณภาพ 1 ตัว วัดจากหลายประชากรอิสระ (กำหนดขนาดกลุ่มไว้ก่อน) – สัดส่วนเท่ากันไหม	Chi-square Test of Homogeneity
ตัวอย่าง 1 กลุ่ม จำแนกหลายคุณลักษณะ – ตรงกับการแจกแจงที่คาดหวังไหม	Chi-square Goodness-of-Fit Test

หลักทั่วไปที่ใช้ซ้ำทุกครั้ง (5 ขั้นตอน เหมือนบท Part 1 ทุกประการ):

- ตั้ง H_0, H_1 – ดูว่าโจทย์ถามเรื่องค่าเฉลี่ย (≥ 3 กลุ่ม $\rightarrow$ ANOVA) หรือความถี่/สัดส่วน/ความสัมพันธ์ ($\rightarrow$ Chi-square และเลือกประเภทให้ถูกจากการออกแบบเก็บข้อมูล)
- กำหนด α – โดยทั่วไป 0.05
- ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น/เตรียมข้อมูล – ANOVA ต้องตรวจการแจกแจงปกติและความแปรปรวนเท่ากันก่อน; Chi-square ต้องตรวจกฎการยุบเซลล์ ($E_{ij} < 5$ เกิน 20%) ก่อนเสมอ
- คำนวณค่าสถิติ/p-value – อ่านจาก Output SPSS/Excel ให้ถูกตาราง ถูกแถว (ANOVA: ปฏิเสธแล้วต้องทำ Multiple Comparison ต่อ)
- เทียบ p-value กับ α แล้วสรุปผลกลับไปหาคำถามของโจทย์ (ANOVA บอกว่าคู่ไหนต่างกันด้วยเสมอ; Chi-square บอกทิศทาง/ขนาดของความสัมพันธ์หรือความแตกต่างของสัดส่วนประกอบ)